

半导体材料卡脖子系列（十一）——半导体靶材钼

作者：开卷有财 | 2026年5月21日

核心逻辑

半导体靶材钼，是先进制程互连材料领域正在发生的一轮“材料换代”的核心载体。传统钨互连技术已经走到物理极限——芯片制程推到7nm以下，互连薄膜厚度低于7nm时，钨的电阻率急剧攀升，AI芯片功耗降不下来。钼在薄膜态下的电阻率显著低于钨，成为下一代互连结构绕不过去的选项。Lam Research副总裁Anand Murthy在2026年韩国SEMI材料峰会上原话说得很直白：“钼是下一代互连结构的重大转折点，行业正从钨向钼迁移。”

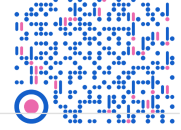
这轮替代不是简单的材料替换，而是技术层面的倒逼。钨互连必须加TiN阻挡层，这层东西占接触电阻70%以上，钼不用阻挡层，直接沉积，工艺简化、良率提升、成本下降，一举三得。再看3D NAND，堆叠从232层往300层甚至1000层以上走，钨沉积面临氟残留、深孔填充困难和热应力三大问题，钼的ALD（原子层沉积）工艺天然适配超高堆叠。加上钼的导热性和抗电迁移能力更强，适配背面供电（BPDN）这种AI芯片标配架构，钼性能好但成本太高无法量产，算来算去，钼是唯一可以大规模替代钨的难熔金属。

产业节奏很清晰：2025年Lam推出全球首台钼ALD设备ALTUS Halo，2026年三星、铠侠、长江存储、美光进入验证转量产阶段，2027-2028年先进存储和3nm以下逻辑芯片全面铺开钼互连。市场空间方面，2025年全球半导体溅射靶材市场约48.3亿美元，预计2026-2028年复合增速14.2%，2028年突破72亿美元。钼靶材因替代需求成为增速最快的细分品类，高纯钼靶材已涨价20%-60%，半导体级溢价30%-60%，供需缺口持续拉大。A股真正能吃到这波红利的公司不多，按受益程度排，下面五家值得重点跟踪。

第五名：有研新材（600206）

有研新材是国内半导体靶材领域的央企平台型选手，依托全资子公司有研亿金在超高纯金属靶材领域扎了多年。产品线覆盖铜、钼、钴、钛、钨等多品类靶材，是国内唯一实现12英寸钴靶和钛靶量产的企业，产品纯度做到7N级（99.99999%），钴靶材已经通过台积电5nm制程认证。钼靶材方面有技术积累和产品布局，但6N级高端互连用钼靶还在攻坚阶段，进度比不上钼靶材专业厂商。

2025年公司营收95.42亿元，同比增长4.33%；归母净利润2.65亿元，同比大增79.29%。业绩主要靠有研亿金靶材拉动，靶材销售收入同比增长超50%，多类产品销量创新高。2026年一季度延续高增态势，营收同比涨60.72%，靶材业务正在快速放量。12英寸高端靶材销量占比已超50%，正在加速导入先进制程和先进存储客户，客户名单包括中芯国际、台积电、SK海力士、华为等。中芯国际14nm产线国产化率超70%，有研亿金是核心供应商之一。



说到底，钼靶材对有研新材是产品线的补充而非核心单品。公司强在多品类平台布局和央企背景带来的客户信任，铜靶、钼靶和钴靶才是当前利润支柱。钼替代钨趋势加速后公司会受益，但短期弹性相对有限，更多是“雨露均沾”的逻辑。

第四名：安泰科技（000969）

安泰科技是中国钢研科技集团旗下的新材料平台，控股子公司安泰天龙在难熔钨钼材料领域有不错的底子。钼靶材业务聚焦泛半导体赛道，大尺寸高纯钼靶材已通过中芯国际认证并实现规模化供货，月产能大约150-200片。2025年上半年钨钼靶材销售收入8600万元，同比增长47%，平面显示靶材新签合同7741万元，同比增60.13%。

2025年安泰科技营收79.32亿元，同比增长4.73%；归母净利润3.65亿元，同比略降2.02%。整体利润有点拖后腿，但安泰天龙板块单独看表现不错—新签合同额24.45亿元，营收20.38亿元，净利润1.21亿元，同比增长45.24%。除了钼靶材，公司在半导体热沉材料也有斩获，钨铜热沉进入华为供应链，毛利率35%，新签合同6341万元，同比增长64.37%；MOCVD加热器国内市占率近30%。

安泰科技在钼靶材上三个优势比较突出：一是中国钢研的科研底子厚，2025年上半年研发投入2.1亿元，半导体靶材占比25%；二是“靶材+热沉”产品协同，客户一旦进去就不容易换；三是客户覆盖中芯国际、台积电、长江存储、华为这些头部企业。短板也明显—钼靶材月产能150-200片，规模跟专业靶材厂商差距不小，半导体材料在整体营收中占比偏低，弹性打了折扣。

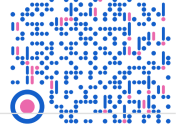
第三名：隆华科技（300263）

隆华科技旗下四丰电子和丰联科光电在钼靶材领域是国内数得上的玩家。四丰电子是国内唯一实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业，产品覆盖G2.5到G11全世代TFT-LCD和AMOLED面板生产线，国内面板钼靶市占率超30%，京东方、华星光电、天马、三星、LG都是核心客户，当前钼靶材年产能约80吨。

2025年隆华科技营收30.74亿元，同比增长13.39%；归母净利润1.90亿元，同比增长45.03%；经营性现金流4.42亿元，同比暴增1085%，这个数字本身就说明回款质量在改善。子公司丰联科光电在AMOLED领域突破G8.6大尺寸银合金管靶制备瓶颈，同时开发出大尺寸银铜合金旋转靶材用于高世代OLED产线。公司高端新材料业务收入占比已超50%，涵盖光伏/半导体靶材、军工新材料、稀土/锂萃取剂等板块。

半导体钼靶材这块，隆华科技的打法是“面板打基础，半导体做升级”—面板钼靶积累的溅射镀膜工艺经验为半导体靶材开发提供了重要支撑。2025年丰联科光电重点聚焦存储用钼靶、铜靶的研发与产业化。相比纯半导体靶材企业，隆华在钼靶材产能基础上更扎实，但半导体级产品的客户认证和高端技术突破仍需时间，属于“逻辑通、节奏待验证”的标的。

第二名：江丰电子（300666）



江丰电子是国内半导体溅射靶材的绝对龙头，这个定位不需要加任何修饰语。国内12英寸晶圆厂市占率73%，全球出货量市占率超25%，是国内唯一进台积电3nm供应链的靶材企业。掌握7N级超高纯金属技术，产品覆盖铜、钛、钽、钨、钼、钴等多品类。2025年营收46.04亿元，同比增长27.72%；归母净利润4.99亿元，同比增长24.70%；经营性现金流4.70亿元，同比激增587.92%，从“增收不增利”的质疑声中走了出来。

靶材主业2025年收入28.50亿元，同比增长22.13%，毛利率升至34.24%，同比提升2.89个百分点，量价齐升的逻辑在兑现。钼靶材方面，江丰已实现高纯钼靶材批量供货，覆盖先进制程需求。同时公司成功开发量产HCM钼靶和HCM钛靶，300mm钨靶稳定批量供货，在多个先进靶材产品领域是国内唯一掌握核心技术的企业。半导体精密零部件业务高速增长，毛利率显著高于靶材，已形成“靶材+零部件”双轮驱动。

江丰的壁垒体现在四个层面：技术层面，6N级铜靶、5N5级钛靶覆盖3nm制程，杂质控制到十亿分之一级别；客户层面，台积电、中芯国际、SK海力士、京东方这些头部企业一旦认证通过就是长期绑定；规模层面，全球出货量第一带来的成本优势；品类层面，全品类覆盖让公司不会在单一材料替代中被边缘化。钼靶材不是江丰最核心的单品，铜靶、钽靶和钛靶才是利润大户，但随着钼替代钨加速，钼靶材在公司产品矩阵中的分量会越来越重。

第一名：金钼股份（601958）

金钼股份是A股唯一一条线打通“钼矿自给→高纯冶炼→半导体靶材深加工”的企业，这个全产业链优势其他公司学不来。国内唯一实现5N级（99.9995%）半导体钼靶材规模化生产，全球最大高纯钼粉和靶材生产基地，高纯钼粉产能500吨/年国内第一，半导体靶材产能2000吨/年国内第一，半导体级钼材市占率33.6%。

认证进展很硬：5N级高纯钼粉和钼靶材通过台积电认证，用于7nm/5nm/3nm先进制程；2025年11月和中芯国际签了5年超10亿元的半导体钼靶材长协，主供先进制程接触孔和局部互连；华虹、长江存储、长鑫存储也在供货。自主开发的5N高纯钼靶材技术拿了2024年陕西科技进步一等奖，G6代大尺寸整靶（单重1吨以上）已量产，三星OLED面板也能供。高纯钼靶材毛利率超40%，比传统钼产品20%-30%的毛利率高出一截，2025年半导体用钼深加工销量同比增长约150%。

钼靶材在先进制程中的用途非常关键——3nm/5nm/7nm逻辑芯片、3D NAND、DRAM的核心镀膜耗材，用于晶体管接触电极、金属连线、字线/位线，耐高温、低电阻、和硅热匹配性好。2026-2028年钼靶材进入大规模替代钨靶的拐点，金钼股份同时吃到钼价上涨和高纯钼靶材放量两波红利。2025年公司营收138.34亿元，归母净利润31.55亿元，行业最低成本优势，钼价每涨1万元/吨净利增3-4亿元。这家公司兼具资源龙头和高科技材料双重属性，是半导体靶材钼赛道中产业链最完整、逻辑最直接的标的。

免责声明：本文仅作行业研究分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。